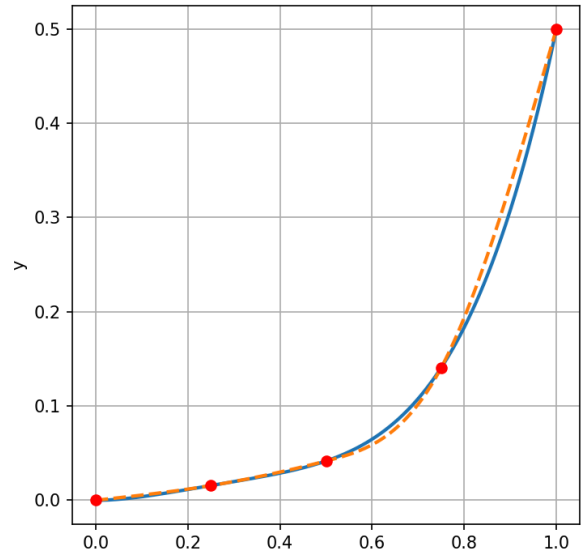
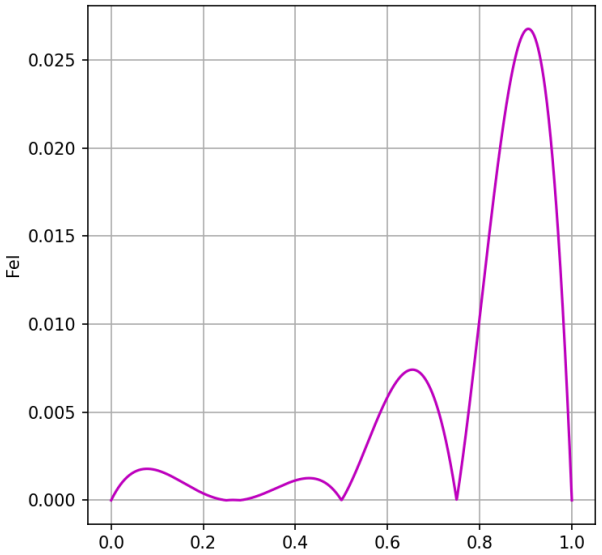
2.1





2.2

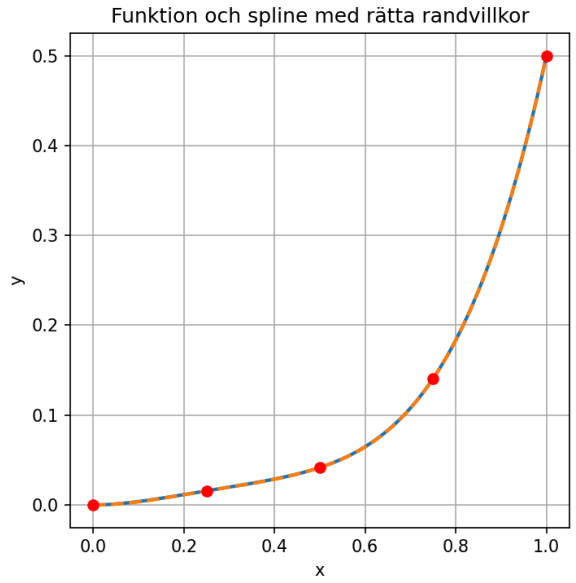
$$f(x) = \frac{4}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$$

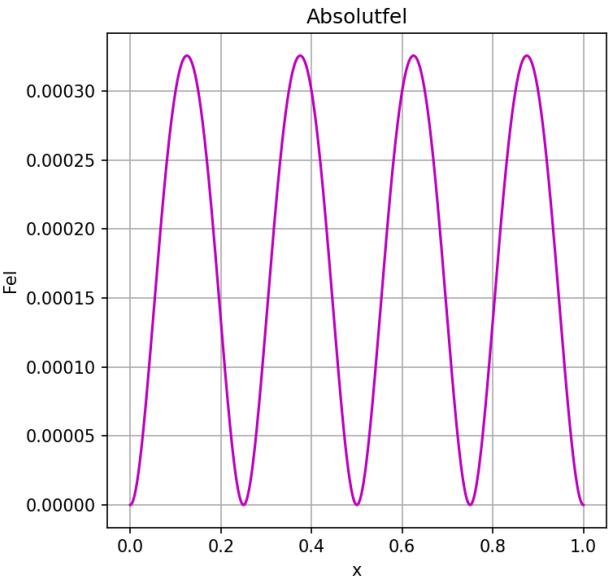
$$f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2\right) = \frac{16}{3}x^3 - 4x^2 + x$$

$$f'(0) = \frac{16}{3}(0)^3 - 4(0)^2 + 0 = 0$$

$$f'(1) = \frac{16}{3}(1)^3 - 4(1)^2 + 1 = \frac{16}{3} - 3 = \frac{7}{3}$$

2.3





2.4

h	1/10	1/20	1/40
|RT (h)|	$8{,}33 \cdot 10^{-6}$	$5{,}21 \cdot 10^{-7}$	$3{,}26 \cdot 10^{-8}$

2.5

Från $R_T(h) \approx C \cdot h^p$ får vi

$$\frac{|R_T(h_1)|}{|R_T(h_2)|} \approx \frac{C h_1^p}{C h_2^p} = \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^p$$

Steglängden halveras ($h_1/h_2 = 2$), så kvoten ska vara 2^p

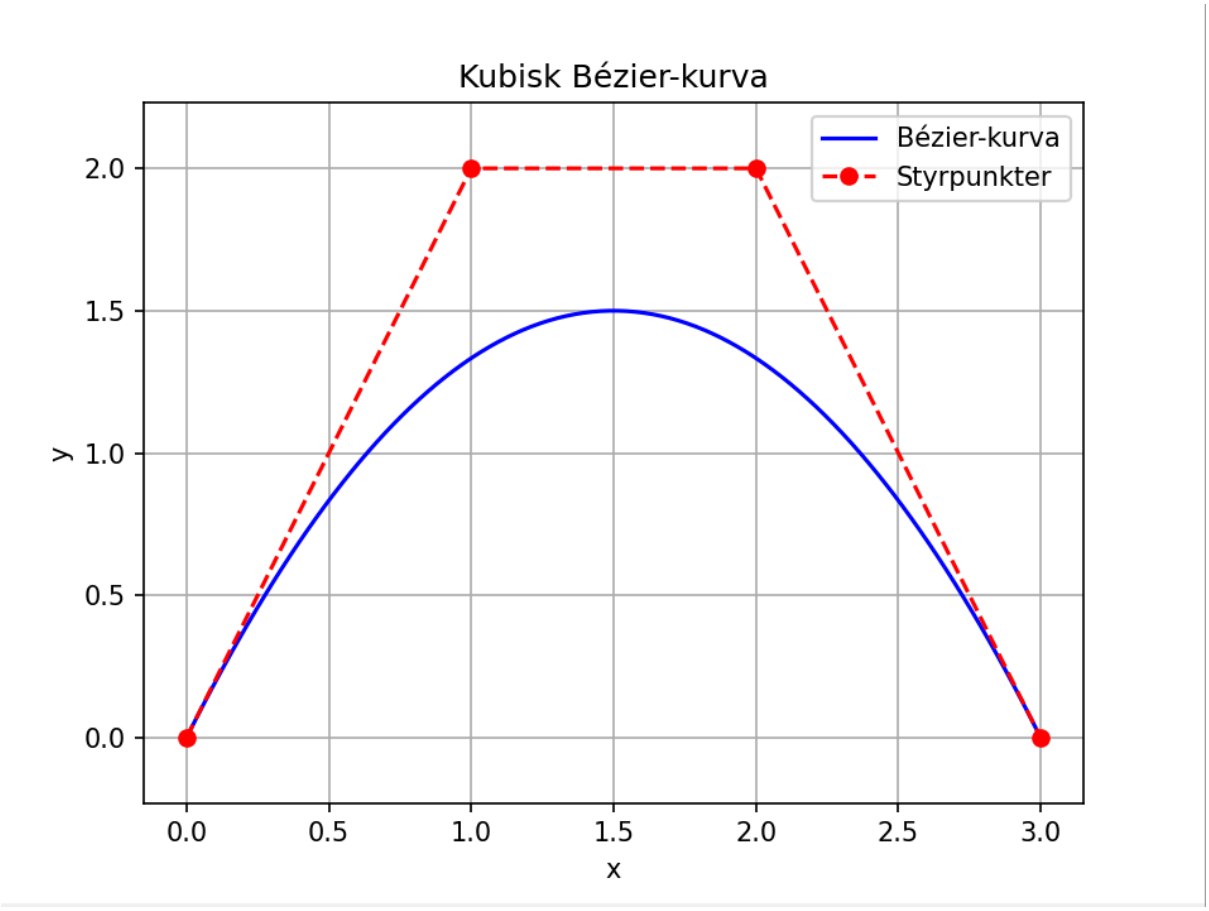
- $|R_T(\frac{1}{10})| / |R_T(\frac{1}{20})| = (8{,}33 \cdot 10^{-6}) / (5{,}21 \cdot 10^{-7}) \approx 16{,}0$
- $|R_T(1/20)| / |R_T(1/40)| = (5{,}21 \cdot 10^{-7}) / (3{,}26 \cdot 10^{-8}) \approx 16{,}0$

Bestämning av p

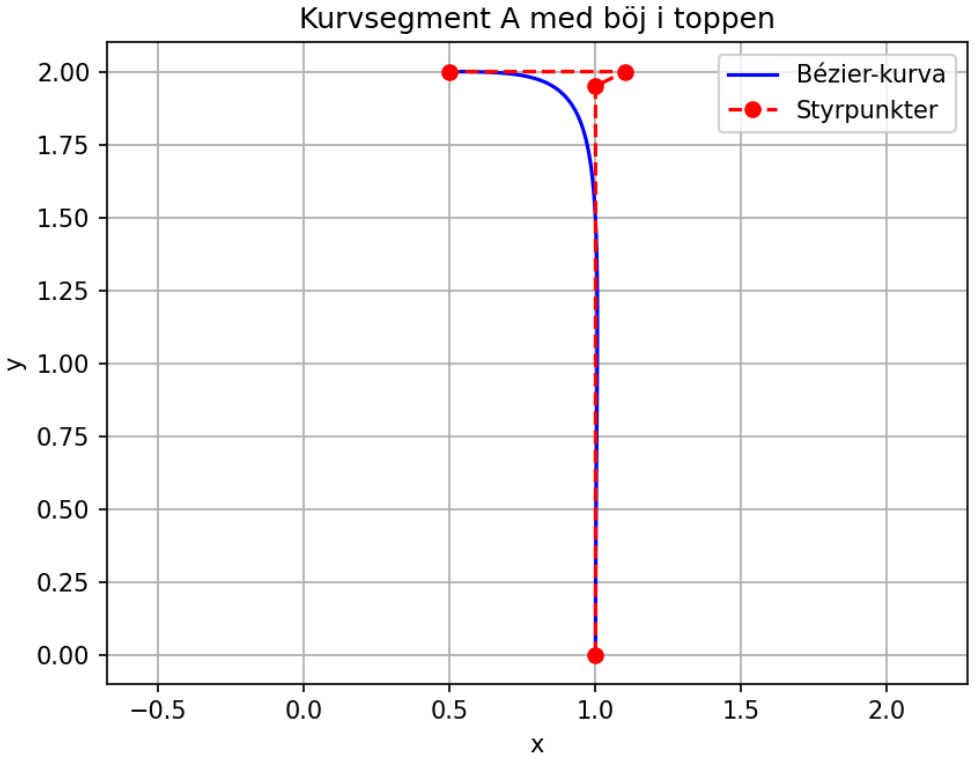
$2^p \approx 16$ ger $p = \log_2(16) = 4$

Det stämmer med teorin, som säger att felet för kubisk spline med rätta ändpunktsvillkor är $O(h^4)$.

3.1



3.2



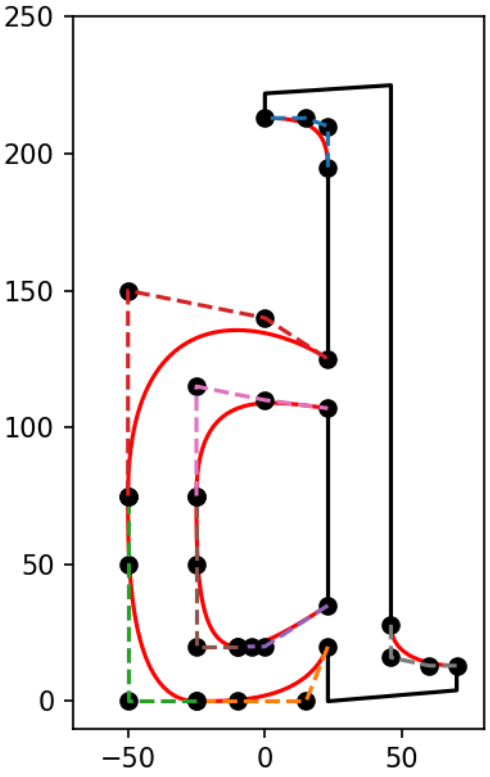

```
P_start = [1.0, 0.0]   # Valde bara en start
```

```
P_end   = [0.5, 2.0]  # Valde en ändpunkt som kändes som den passade

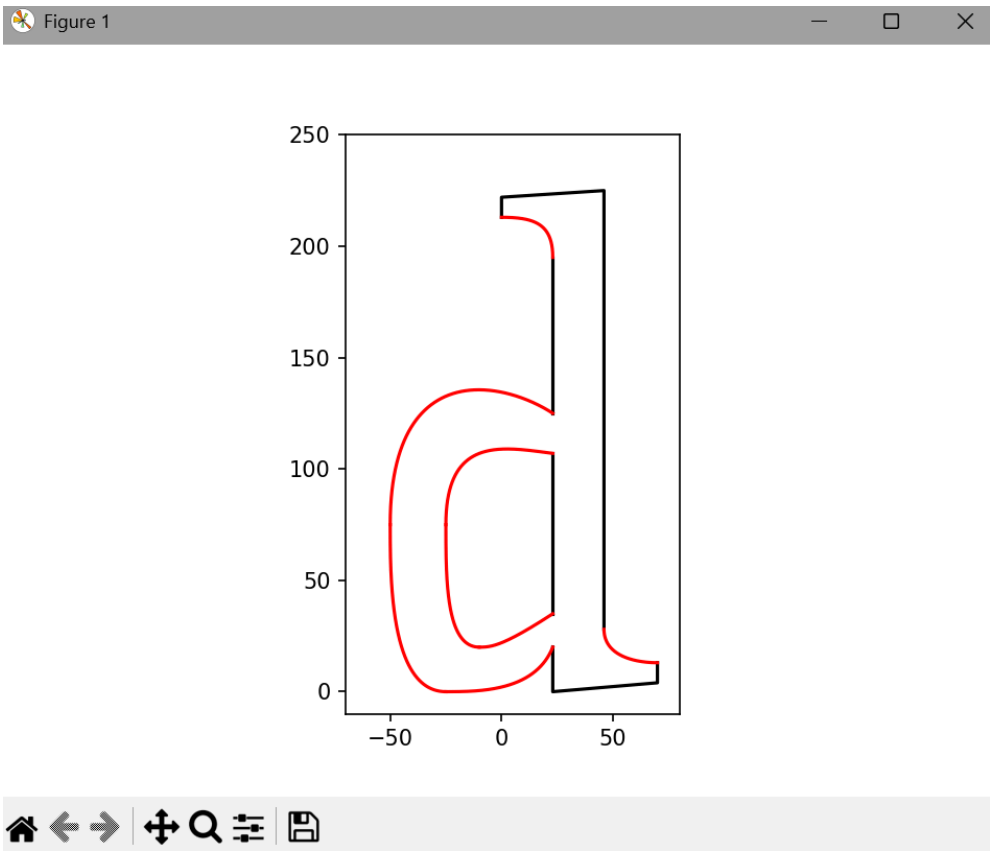
C1 = [1.0, 1.95]       # Blir rätt hög för den begränsar vart böjen ska
börja
C2 = [1.1, 2.0]       # Blir en bit åt höger eftersom den bestämmer hur
stor böj det blir, inte för långt åt höger för då börjar den vertikala
delen inte vara lika vertikal längre.
```

Exakta värdena är inte så viktiga här då det senare kommer att bero mer på varandra så den första delen är bara en start och värdena kan därför väljas lite på känsla.

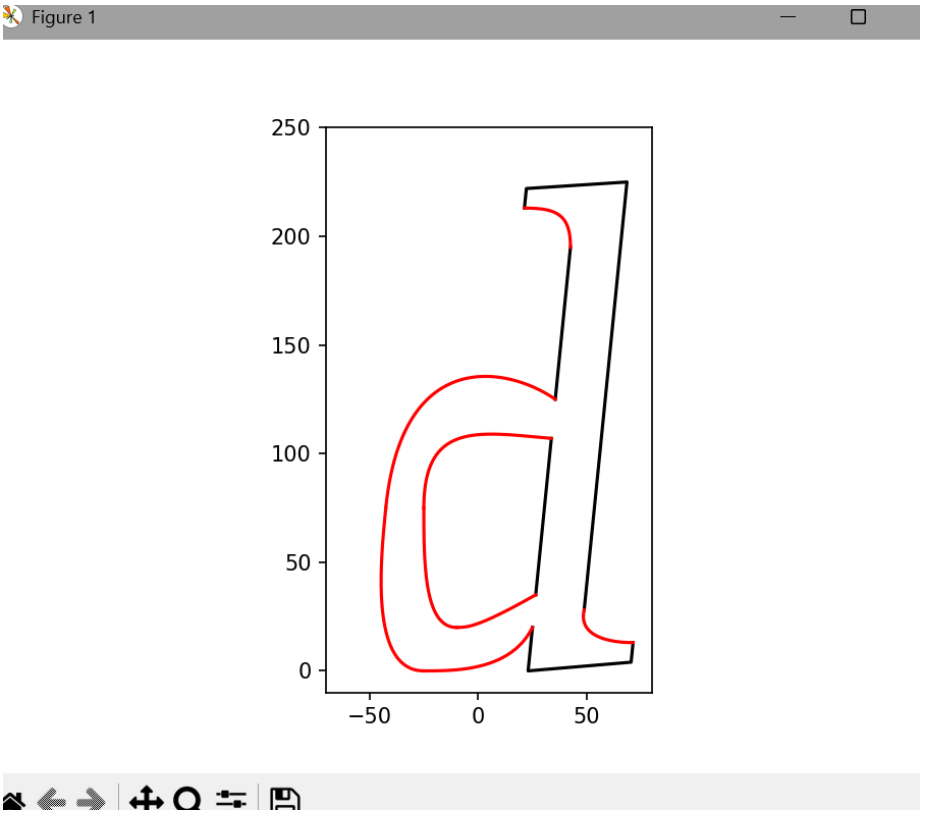
3.4



3.6
vanligt d


Figure 1
250
200
150
100
50
0
−50
0
50

kursivt d


Figure 1
250
200
150
100
50
0
−50
0
50